

PSE Japan 2026 発表原稿

丁 一洋（京都大学加納研究室）／約 3 分（920 字）

タイトル・自己紹介（約 17 秒）

本日は「**変数共有関係を表す数式グラフを用いた GNN に基づく文献からの物理モデル構築**」と題し、京都大学加納研究室の丁が発表いたします。

GNN——**グラフニューラルネットワーク**——を使って、文献中の数式から物理モデルを自動構築する研究です。

[一呼吸]

背景（約 21 秒）

プロセス産業のデジタルツイン実現には、**複数の数式の組合せからなる物理モデル**が必要ですが、その構築は専門家頼みで高コストです。

先行研究の自動化手法は数式を単なる文字列として扱うため、**文献間の記号揺れ**や**数式の物理的文脈**を捉えきれません。

[「ここを解決します」と示すつもりで間を取る]

提案手法（約 70 秒）

本研究では、**化学工学を中心とした 32 分野の文献**から抽出した **3,244 個の数式**と **3,704 個の変数**をデータベース化し、「**式と変数を 2 種類のノード、含有関係で辺結びする二部グラフ**」として表現します。

[ポスター中央の二部グラフ図を指す]

予測は **2 段階**。

Stage 1 は文章類似度と変数集合の重なりで**上位 50 式に絞り込み**ます。

Stage 2 では本研究の鍵となる「**集合認識特徴**」を導入します。**式を 1 つずつ評価するのではなく、組合せとして評価する仕組み**です。

具体的には、すでに上位 5 式が選ばれているとき、新しい候補式が

- ① 不足変数を補えるか
- ② 変数の使い方が他の上位と揃っているか
- ③ 同じ分野に属するか

——の 3 観点でスコア化します。これと基本特徴 7 個を合わせた **10 次元**を 2 層のニューラルネットで再ランキングします。

[CSTR の図を指す]

例えば、上位にすでに**物質収支の式**が並んでいれば、本手法は**それを補う反応速度式や滞留時間定義**を優先して上位に押し上げます。これにより、CSTR の動特性に必要な 3 式組合せを正しく取得できます。

[結果に進む前にひと呼吸]

結果 (約 50 秒)

評価では、**1 位の式が正解である割合を示す MRR が 0.98**、上位 3 位以内の正解再現率である Recall@3 が 0.94、ランキング全体の品質を示す MAP が 0.97
——**100 ケース中およそ 96 ケースで 1 位がそのまま正解**という、ほぼ理論限界の精度に達しました。

さらに「**LLM** —— **大規模言語モデル** —— **に直接式を生成させる**」という直感的な比較対象を設けたところ、最新の Claude モデルでも **MRR は 0.84** 止まり。

LLM は標準公式を「**見つける**」ことはできても、専門分野の数式を「**上位に正確に並べる**」ことができない。

本手法はこの限界を超え、LLM より **MRR で +0.14**、**MAP で +0.15** 上回り、**専門家のモデル構築を支援できる実用水準に到達しました**。

まとめ (約 9 秒)

以上、二部グラフ表現と集合認識型リランカーで、文献からの物理モデル自動構築を実用に近づけました。

ご清聴ありがとうございました。

Q&A 想定

Q. なぜ「集合として評価」する必要があるんですか？

物理モデルは、物質収支・速度式・状態方程式など複数の式が連動して 1 つのシステムを構成します。1 本ずつ独立に類似度を測ると、同じ式の似た変形を 5 本そろえてしまう失敗が起きます。互いを補い合う異なる役割の式群を取るには、すでに選ばれた式との関係を見る必要があるんです。

Q. LLM 比較は Claude 1 種だけですか？

はい。Gemini や GPT-4 でも同様の傾向が予想されますが、今後検証予定です。

Q. Recall@3 が 3 手法とも 0.95 で同じなのはなぜですか？

サンプル 30 件中、正解 4 個のホイスト系 3 件が天井問題 ($\text{Recall}@3 \leq 0.75$) で上限に達し、全方式が同じ”壁”にぶつかります。MRR と MAP では明確な差が出ています。

Q. どんな分野の文献ですか？

化学工学を核として、反応工学・プロセス制御・伝熱・流体・物質移動・電気化学・バイオプロセスなど 30 を超える分野を含みます。論文は動的プロセス制御や反応器モデリングを中心に 39 本を採用しました。

Q. 数式の表記揺れにはどう対応していますか？

文脈テキストを CodeBERT で埋め込み、変数集合を Jaccard 係数で比較。完全一致でなく類似度ベースで吸収しています。

Q. 10 シードや対応あり t 検定とは何ですか？

同じテストケースに対し異なる手法を評価した結果のペアの差が、偶然ではなく**統計的に有意かを判定する検定**です。10 回の独立評価（シード）で本手法と古典手法の差が $p < 0.01$ で有意であることを確認しています。